8.1 I/O 系统概述

考纲定位：计算机组成原理 · 第 8 章 I/O 系统（8.1）｜重要度 ★★｜常见考法：章节框架与概念选择题，直接计算少

一句话核心：I/O 系统负责 CPU / 主存与外部设备之间的信息交换，由硬件（设备、接口、总线、管理部件）与软件（驱动、访问接口、用户程序）共同构成



本章主要介绍以下内容：

- I/O设备的功能及其特性。
- I/O接口（功能、结构、编址、软件、分类）。
- CPU与I/O设备进行信息交换的常见控制方式（程序控制方式、程序中断控制方式、直接存储器访问DMA方式、通道方式、外围处理机方式）。
- 常见I/O设备（键盘、鼠标、打印机、显示器、硬盘存储器、磁盘阵列、光盘存储器）。

一、I/O 系统的作用

- CPU 与外部设备（I/O 设备）之间的信息交换
- 外部设备（I/O 设备）与主存之间的信息交换
- 一句话：I/O 系统是计算机与外部世界交换数据的通道，不只是“插在主机上的设备”

二、I/O 系统的构成

层面	组成	作用
硬件	I/O 设备、I/O 接口、I/O 管理部件、总线	完成设备接入、寻址、数据缓冲与控制
软件	驱动程序、软件访问接口、用户程序	屏蔽设备差异，向用户提供统一访问方式

- 硬件是“通路”，软件是“使用通路的方式”，两者缺一不可
- I/O 接口是硬件侧的关键：设备必须通过接口才能挂到总线上
- 驱动程序是软件侧的关键：它直接操作接口中的寄存器

三、本章主线

- 8.2 I/O 设备及其特性：被交换的对象
- 8.3 I/O 接口：设备与总线之间的适配层（功能、结构、编址、软件架构、分类）
- 8.4 I/O 控制方式概述：CPU 如何指挥数据交换
- 8.5 程序直接控制：CPU 轮询
- 8.6-8.11 中断与中断驱动：设备主动请求，CPU 响应中断；8.7-8.11 展开中断概念、优先级、请求与处理流程
- 8.12 DMA：DMAC 接管总线，成块搬运
- 后续扩展：通道方式、I/O 处理机

四、408 重点

- 三种基本控制方式：程序查询、中断驱动、DMA
- I/O 接口：接口 vs 端口、DBR/DCR/DSR、统一编址 vs 独立编址
- 中断：中断隐指令、中断向量、单级/多重中断、屏蔽字
- DMA：DMA 流程、DREQ/DACK、HOLD/HLDA、三种争用方式
- 常见设备只作了解，不深挖内部机械结构

五、易错点

- I/O 系统 ≠ I/O 设备：前者是硬件 + 软件的整体，后者只是硬件
- I/O 控制方式 ≠ I/O 设备类型：同一种设备可以配不同的控制方式
- 接口 ≠ 端口：接口是整块适配电路，端口是接口中可被 CPU 寻址的寄存器
- 本章的“I/O”与操作系统的“I/O 管理”视角不同：计组看硬件通路，OS 看软件抽象

六、知识关联

- 后续：8.2 IO设备及其特性、8.3 IO接口、8.4 概述、8.5 程序直接控制方式、8.9 中断请求、8.12 DMA控制方式
- OS 视角：笔记06_IO 设备设备驱动与存储介质原理_笔记
- 全章导航：8.0 导航与术语